

NOMENCLATURA ALGEBRAICA

Definición 1 (Término). Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos *no separados entre sí por el signo + o -*. Por ejemplo

$$a, 3b, 2xy, \frac{4a}{3x},$$

son términos.

Los *elementos de un término* son cuatro: el signo, el coeficiente, la parte variable y el grado.

En el producto de dos factores, cualquiera de los factores es llamado *coeficiente* del otro factor. Así, en el producto $3a$, el factor 3 es coeficiente (numérico) del factor a e indica que el factor a se toma como sumando tres veces, o sea $3a = a + a + a$; por otra parte, en el producto ab , el factor a es coeficiente (literal) del factor b , e indica que el factor b se toma como sumando a veces, o sea $ab = b + b + b + \dots, a$ veces.

Definición 2 (El grado de un término con relación a una literal o variable). Es el exponente de la literal o variable. Por ejemplo, el término bx^3 es de *primer grado* con relación a b y de *tercer grado* con relación a x .

CLASIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Definición 3 (Monomio). Es una expresión algebraica que consta de un sólo término, como

$$3a, -5b, \frac{x^2y}{4a^3}$$

Definición 4 (Polinomio). Es una expresión algebraica que consta de más de un término, como

$$a + b, a + x - y, x^3 + 2x^2 + x + 7$$

Binomio es un polinomio que consta de dos términos, como $a + b, x - y, \frac{1}{3}a^3 - \frac{5mx^4}{6b^2}$

Trinomio es un polinomio que consta de tres términos, como $a + b + c$

Definición 5 (Grado de un polinomio con relación a una literal o variable). Es el mayor exponente de dicha literal en el polinomio. Así, el polinomio $a^2x^4 - a^4x^2 + a^6$ es de *cuarto grado* con relación a la x y de *sexto grado* con relación a la a .

Definición 6 (Término independiente de un polinomio con relación a una literal o variable). Es el término que no tiene dicha literal. Así, en el polinomio $x^4 - 6x^3 + 3bx^3 - 9x + 20$ el término independiente con relación a la x es 20; en $a^3 - ba^2 + 3b^2a + b^3$ el término independiente con relación a la a es b^3 .

Definición 7 (Términos semejantes). Dos o más términos son semejantes cuanto tienen *la misma parte literal*, o sea, cuando tienen *letras iguales* afectadas de *iguales exponentes*. Por ejemplo

$$2a \text{ y } a; -2x^{m+1} \text{ y } 8x^{m+1}$$

$4ab$ y $-6a^2b$ no son semejantes, porque las letras no tienen los mismos exponentes.

Definición 8 (Reducción de términos semejantes). Es una operación que tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes.

Regla 1. Se suman (algebraicamente) los coeficientes y a continuación se escribe la parte literal.

Ejemplos:

$$1. \quad 3a + 2a = 5a$$

$$3. \quad -\frac{1}{2}a^2b + 2a^2b = \frac{3}{2}a^2b$$

$$2. \quad 3x^{m+1} + 5x^{m+1} - 9xm + 1 = -x^{m+1}$$

$$4. \quad x^4 + \frac{5}{2}x^3y + 3x^4 - \frac{3}{2}x^3y = 4x^4 + x^3y$$

EJERCICIO 1.

Reducir (los términos semejantes de) los siguientes polinomios:

$$1. \quad 7a - 9b + 6a - 4b.$$

$$5. \quad -1 + b + 2b - 2c + 3a + 2c - 3b.$$

$$2. \quad a + b - c - b - c + 2c - a.$$

$$6. \quad -81x + 19y - 30z + 6y + 80x + x - 25y.$$

$$3. \quad 5x - 11y - 9 + 20x - 1 - y.$$

$$7. \quad 15a^2 - 6ab - 8a^2 + 20 - 5ab - 31 + a^2 - ab.$$

$$4. \quad -6m + 8n + 5 - m - n - 6m - 11.$$

$$8. \quad -3a + 4b - 6a + 81b - 114b + 31a - a - b.$$

$$9. \quad -71a^3b - 84a^4b^2 + 50a^3b + 84a^4b^2 - 45a^3b + 18a^3b.$$

$$10. \quad -a + b - c + 8 + 2a + 2b - 19 - 2c - 3a - 3 - 3b + 3c.$$

$$11. \quad a^{m+2} - x^{m+3} - 5 + 8 - 3a^{m+2} + 5x^{m+3} - 6 + a^{m+2} - 5x^{m+3}.$$

$$12. \quad \frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b + 2a - 3b - \frac{3}{4}a - \frac{1}{6}b + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}.$$

$$13. \quad \frac{3}{25}a^{m-1} - \frac{7}{50}b^{m-1}\frac{3}{5}a^{m-1} - \frac{1}{25}b^{m-1} - 0.2a^{m-1} + \frac{1}{5}b^{m-1}.$$

AXIOMAS DE LOS NÚMEROS REALES

A. IGUALDAD

1. Identidad: $a = a$.
2. Reciprocidad: si $a = b$, entonces $a = b$.
3. Transitividad: si $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$.

B. SUMA

1. Conmutatividad: $a + b = b + a$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$
2. Asociatividad: $a + (b + c) = (a + b) + c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
3. Neutro: $\exists! 0 \in \mathbb{R}$, tal que $a + 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$, (el signo de exclamación después del símbolo de existencia significa único).
4. Inverso: $\forall a \in \mathbb{R}$, $\exists! -a \in \mathbb{R}$, tal que $a + (-a) = 0$.

C. MULTIPLICACIÓN (O PRODUCTO)

1. Conmutatividad: $a \cdot b = b \cdot a$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$
2. Asociatividad: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
3. Neutro: $\exists! 1 \in \mathbb{R}$, tal que $a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$, $\forall a \in \mathbb{R}$
4. Inverso: $\forall a \in \mathbb{R}$, tal que $a \neq 0$, $\exists! a^{-1} \in \mathbb{R}$, tal que $a \cdot a^{-1} = 1 = a^{-1} \cdot a$

D. DISTRIBUTIVIDAD (del producto con respecto a la suma, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$)

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \text{ y de forma equivalente } (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

E. AXIOMAS DE ORDEN

1. Tricotomía: si $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple una y solo una de las siguientes relaciones:

$$a > b \quad \text{o} \quad a = b \quad \text{o} \quad a < b$$

2. Transitividad: si $a < b$ y $b < c \Rightarrow a < c$
3. Monotonía, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$
 - a) De la suma: si $a > b \Rightarrow a + c > b + c$
 - b) De la multiplicación: si $a > b$, y $c > 0 \Rightarrow a \cdot c > b \cdot c$

F. AXIOMA DE CONTINUIDAD

Si tenemos dos conjuntos de números reales A y B , de modo que todo número de A es menor que cualquier número de B , existirá siempre un número real c con el que se verifique $a \leq c \leq b$, para todo $a \in A$, y $b \in B$.

SIGNOS DE AGRUPACIÓN

Los signos de agrupación (generalmente paréntesis o corchetes), se emplean para indicar que las cantidades encerradas en ellos deben considerarse como *un todo*, o sea, como *una sola cantidad*.

Así, $a + (b - c)$, indica que la diferencia $b - c$ debe sumarse con a , y sabemos que para efectuar esta suma escribimos a continuación de a las demás cantidades *con su propio signo*, tendremos:

$$a + (b - c) = a + b - c.$$

Por otra parte, la expresión $a - (b + c)$, indica que de a hay que restar la suma $b + c$ y como para restar escribimos el *sustraendo con los signos cambiados* a continuación del minuendo, tendremos:

$$a - (b + c) = a - b - c.$$

Regla 2 (Para suprimir signos de agrupación).

1. Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo $+$ se deja el mismo signo que tengan a cada una de las cantidades que se hallan dentro de él.
2. Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo $-$ se cambia el signo a cada una de las cantidades que se hallan dentro de él.

Ejemplo:

1. $a + (b - c) + 2a - (a + b) = a + b - c + 2a - a - b = 2a - c.$
2. $3a + [-5x - (-a + [9x - (a + x)])].$

Cuando unos signos de agrupación están incluidos dentro de otros, como en este ejemplo, se suprime uno en cada paso empezando por *el más interior*. Así, en este caso, suprimimos primero el paréntesis que agrupa al binomio $a + x$, y se obtiene,

$$3a + [-5x - (-a + [9x - a - x])]$$

después, tenemos: $3a + [-5x - (-a + 9x - a - x)]$

luego, $3a + [-5x + a - 9x + a + x]$

por último, $3a - 5x + a - 9x + a + x$

reduciendo términos semejantes, se obtiene: $5a - 13x.$

EJERCICIO 2.

Simplificar, suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes:

1. $x - (x - y)$.
2. $x^2 + (-3x - x^2 + 5)$.
3. $a + b - (-2a + 3)$.
4. $4m - (-2m - n)$.
5. $2x + 3y - (4x + 3y)$.
6. $a + (a - b) + (-a + b)$.
7. $a - (b + a) + (-a + b) - (-a + 2b)$.
8. $-(a + b) + (-a - b) - (-b + a) + (3a + b)$.
9. $2a + [a - (a + b)]$.
10. $3x - [x + y - (2x + y)]$.
11. $2m - [(m - n) - (m + n)]$.
12. $4x^2 + [-(x^2 - xy) + (-3y^2 + 2xy) - (-3x^2 + y^2)]$.
13. $a + [(-2a + b) - (-a + b - c) + a]$.
14. $4m - [2m + (n - 3)] + [-4n - (2m + 1)]$.
15. $2x + [-5x - (-2y + [-x + y])]$.
16. $x^2 - [-7xy + (-y^2 + [-x^2 + 3xy - 2y^2])]$.
17. $-(a + b) + (-3a + b - [-2a + b - (a - b)] + 2a)$.
18. $(-x + y) - (4x + 2y + [-x - y - (x + y)])$.

Regla 3 (Para introducir cantidades en signos de agrupación).

1. Para introducir cantidades dentro de un signo de agrupación precedido del signo $+$ se deja a cada una de las cantidades con el mismo signo que tengan.
2. Para suprimir signos de agrupación precedidos del signo $-$ se cambia el signo a cada una de las cantidades que se hallan dentro de él.

Ejemplo:

1. $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = x^3 + (-2x^2 + 3x - 4)$.
2. $x^2 - a^2 + 2ab - b^2 = x^2 - (a^2 - 2ab + b^2)$.

MULTIPLICACIÓN

El orden de los factores no altera el producto. Así, el producto ab puede escribirse ba ; el producto abc puede escribirse también bac o acb . Esta es la *Ley conmutativa* de la multiplicación.

Los factores de un producto pueden agruparse de cualquier modo. Así, en el producto $abcd = a(bcd) = (ab)(cd) = (abc)d$. Esta es la *Ley asociativa* de la multiplicación.

LEYES DE SIGNOS

Regla 4.

$$\begin{array}{ll} + \text{ por } + \text{ da } + & + \text{ por } - \text{ da } - \\ - \text{ por } - \text{ da } + & - \text{ por } + \text{ da } - \end{array}$$

Por el axioma C-?? (existencia del inverso multiplicativo), a todo número real $a \neq 0$, corresponde un número real, y sólo uno, a^{-1} , de modo que $aa^{-1} = 1$, este número a^{-1} se llama *inverso* o *recíproco* de a , y también se representa como $1/a$.

El inverso o recíproco de un número (cualquiera distinto de cero), tiene su mismo signo y por el mismo axioma de existencia del inverso, se puede deducir lo siguiente,

$$\begin{array}{ll} + \text{ entre } + \text{ da } + & + \text{ entre } - \text{ da } - \\ - \text{ entre } - \text{ da } + & - \text{ entre } + \text{ da } - \end{array}$$

El signo del producto de varios factores es $+$ cuando tiene un número par de factores negativos o ninguno. Así, $(-a)(-b)(-c)(-d) = abcd$

El signo del producto de varios factores es $-$ cuando tiene un número impar de factores negativos. Así, $(-a)(-b)(-c) = -abc$.

LEYES DE EXPONENTES

Definición 9 (Potencia de un número). Llamamos potencia de un número real al producto de tomarlo como factor tantas veces como se quiera. Si a es un número real cualquier y $n > 1$ es un número natural, tendremos la notación a^n , que se lee a elevado a la n -ésima potencia, e indica que a debe tomarse como factor n veces.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots a \quad (n \text{ veces})$$

En la notación a^n , llamamos base al número a , y exponente a n , que nos indica las veces que debemos tomar como factor a .

Conviene distinguir dos casos:

1. Si un número $a \neq 0$, se eleva a la potencia 0 es igual a 1. Así

$$a^0 = 1; \quad 3^0 = 1$$

2. Si un número $a \neq 0$, se eleva a un exponente negativo cualquiera $-m$, es igual al recíproco de la potencia a^m (de exponente positivo). Así

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}; \quad 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

Regla 5 (Producto de dos potencias de igual base). Para multiplicar dos potencias de igual base, se eleva dicha base a la potencia que resulte de la suma de los exponentes respectivos. Por ejemplo:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$2^2 \cdot 2^4 = 2^{2+4} = 2^6 = 64$$

Regla 6 (División de dos potencias de igual base). La división de dos potencias de igual base es igual a la base elevada a la potencia que dé la diferencia de ambos exponentes. Así:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$
$$\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$$

Regla 7 (Potencia de una potencia). Para hallar la potencia de una potencia se multiplican los exponentes y se mantiene la base. Por ejemplo:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$
$$(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6 = 64$$

Hay que tener cuidado en no confundir la potencia de una potencia, con la elevación de un número a una potencia cuyo exponente, a la vez esté afectado por otro exponente. Así, no es lo mismo $(4^2)^3$ que 4^{2^3} . Ejemplo:

$$(4^2)^3 = 4^{2 \cdot 3} = 4^6 = 4096 \quad \text{y por otra parte} \quad 4^{2^3} = 4^{2 \cdot 2 \cdot 2} = 4^8 = 65536$$

LEY DE LOS COEFICIENTES

Regla 8. El coeficiente del producto de dos factores es el producto de los coeficientes de los factores. Así $(3a)(4b) = 12ab$. En efecto, como el orden de los factores no altera el producto, tenemos:

$$(3a)(4b) = 3 \cdot 4 \cdot a \cdot b = 12ab$$

MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS

Regla 9. Se multiplican los coeficientes y a continuación de este producto se escriben las letras de los factores en orden alfabético, poniéndole a cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tenga en los factores. El signo del producto vendrá dado por la Ley de los signos.

Ejemplos:

1. $(2a^2)(3a^3) = 2 \cdot 3 \cdot a^{2+3} = 6a^5$.
2. $(-xy^2)(-5mx^4y^3) = 5mx^{1+4}y^{2+3} = 5mx^5y^5$.
3. $(-ab^2)(4a^mb^nc^3) = (-1)(4)a^{1+m}b^{2+n}c^3 = -4a^{m+1}b^{n+2}c^3$.

EJERCICIO 3.

Multiplicar:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 2 por -3. | 8. a^2b^3 por $3a^2x$. | 15. $3a^2bx$ por $7b^3x^5$. |
| 2. -4 por -8. | 9. $-4m^2$ por $-5mn^2p$. | 16. $-8m^2n^3$ por $-9a^2mx^4$. |
| 3. -15 por 16. | 10. $5a^2y$ por $-6x^2$. | 17. a^mb^n por $-ab$. |
| 4. ab por $-ab$. | 11. $-x^2y^3$ por $-4y^3z^4$. | 18. $-5a^mb^n$ por $-6a^2b^3x$. |
| 5. $2x^2$ por $-3x$. | 12. abc por cd . | 19. x^my^nc por $-x^my^nc^x$. |
| 6. $-4a^2b$ por $-ab^2$. | 13. $-15x^4y^3$ por $-16a^2x^3$. | 20. $-m^xn^a$ por $-6m^2n$. |
| 7. $-5x^3y$ por xy^2 . | 14. $3a^2b^3$ por $-4x^2y$. | |

Ejemplos:

4. $(a^{x+1}b^{x+2})(-3a^{x+2}b^3) = -3a^{x+1+x+2}b^{x+2+3} = -3a^{2x+3}b^{x+5}$.
5. $(-a^{m+1}b^{n-2})(-4a^{m-2}b^{2n+4}) = 4a^{2m-1}b^{3n+2}$.

EJERCICIO 4.

Multiplicar:

1. a^m por a^{m+1} .
2. $-x^a$ por $-x^{a+2}$.
3. $4a^n b^x$ por $-ab^{x+1}$.
4. $-a^{n+1}b^{n+2}$ por $a^{n+2}b^n$.
5. $-3a^{n+4}b^{n+1}$ por $-4a^{n+2}b^{n+3}$.
6. $3x^2y^3$ por $4x^{m+1}y^{m+2}$.
7. $4x^{a+2}b^{a+4}$ por $-5x^{a+5}b^{a+1}$.
8. $a^m b^n c$ por $-a^m b^{2n}$.
9. $-x^{m+1}y^{a+2}$ por $-4x^{m-3}y^{a-5}c^2$.
10. $-5m^a n^{b-1}c$ por $-7m^{2a-3}n^{b-4}$.

Ejemplos:

6. $\left(\frac{2}{3}a^2b\right)\left(-\frac{3}{4}a^3m\right) = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{4}\right)a^5bm = -\frac{1}{2}a^5bm$
7. $\left(-\frac{5}{6}x^2y^3\right)\left(-\frac{3}{10}x^m y^{n+1}\right) = \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{3}{10}\right)x^{m+2}y^{n+1+3} = \frac{1}{4}x^{m+2}y^{n+4}$

EJERCICIO 5.

Multiplicar:

1. $\frac{1}{2}a^2$ por $\frac{4}{5}a^3b$.
2. $-\frac{3}{7}m^2n$ por $-\frac{7}{14}a^2m^3$.
3. $\frac{2}{3}x^2y^3$ por $-\frac{3}{5}a^2x^4y$.
4. $-\frac{1}{8}m^3n^4$ por $-\frac{4}{5}a^3m^2n$.
5. $-\frac{7}{8}abc$ por $\frac{2}{7}a^3$.
6. $-\frac{3}{5}x^3y^4$ por $-\frac{5}{6}a^2by^5$.
7. $\frac{1}{3}a$ por $\frac{3}{5}a^m$.
8. $-\frac{3}{4}a^m$ por $-\frac{2}{5}ab^3$.
9. $\frac{5}{6}a^m b^n$ por $-\frac{3}{10}ab^2c$.
10. $-\frac{2}{9}a^x b^{m+1}$ por $-\frac{3}{5}a^{x-1}b^m$.
11. $\frac{3}{8}a^m b^n$ por $-\frac{4}{5}a^{2m}b^n$.
12. $-\frac{2}{11}a^{x+1}b^{x-3}c^2$ por $-\frac{44}{7}a^{x-3}b^2$.

Multiplicación de más de dos monomios

Ejemplos:

1. $(2a)(-3a^2b)(-ab^3) = 6a^4b^4$. El signo del producto es positivo porque hay un número par de factores negativos.
2. $(-x^2y)\left(-\frac{2}{3}x^m\right)\left(-\frac{3}{4}a^2y^n\right) = -\frac{1}{2}a^2x^{m+2}y^{n+1}$. El signo del producto es negativo porque tiene un número impar de factores negativos.

EJERCICIO 6.

Multiplicar:

1. $(a)(-3a)(a^2)$.
2. $(3x^2)(-x^3y)(-a^2x)$.
3. $(-m^2n)(-3m^2)(-5mn^3)$.
4. $(4a^2)(-5a^3x^2)(-ay^2)$.
5. $(-a^m)(-2ab)(-3a^2b^x)$.
6. $(\frac{1}{2}x^3)(-\frac{2}{3}a^2x)(-\frac{3}{5}a^4m)$
7. $(\frac{2}{3}a^m)(\frac{3}{4}a^2b^4)(-3a^4b^{x+1})$.
8. $(-\frac{3}{5}m^3)(-5a^2m)(-\frac{1}{10}a^xm^a)$
9. $(2a)(-a^2)(-3a^3)(4a)$.
10. $(-3b^2)(-4a^3b)(ab)(-5a^2x)$.
11. $(a^mb^x)(-a^2)(-2ab)(-3a^2x)$.
12. $(-\frac{1}{2}x^2y)(-\frac{3}{5}xy^2)(-\frac{3}{4}x^2y)$.

MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS POR MONOMIOS

Multiplicar $(a + b)$ por c equivale a tomar la suma $(a + b)$ como sumando c veces, así:

$$\begin{aligned}(a + b)c &= (a + b) + (a + b) + (a + b) + \cdots + (a + b), \quad c \text{ veces} \\ &= (a + a + \cdots + a) + (b + b + \cdots + b), \quad c \text{ veces en cada caso} \\ &= ac + bc.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a - b)c &= (a - b) + (a - b) + (a - b) + \cdots + (a - b), \quad c \text{ veces} \\ &= (a + a + \cdots + a) - (b + b + \cdots + b), \quad c \text{ veces en cada caso} \\ &= ac - bc.\end{aligned}$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

Regla 10 (Multiplicación de un polinomio por un monomio). Se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio, teniendo en cuenta en cada caso la Ley de los signos, y se separan los productos parciales con sus propios signos. Esta es la *Ley distributiva* de la multiplicación.

Ejemplos:

1. $(3x^2 - 6x + 7)(4ax^2) = 3x^2(4ax^2) - 6x(4ax^2) + 7(4ax^2) = 12ax^4 - 24ax^3 + 28ax^2$.
2. $(x^{a+1}y - 3x^ay^2 + 2x^{a-1}y^3 - x^{a-2}y^4)(-3x^2y^m) = -3x^{a+3}y^{m+1} + 9x^{a+2}y^{m+2} - 6x^{a+1}y^{m+3} + 3x^ay^{m+4}$
3. $(\frac{2}{3}x^4y^2 - \frac{3}{5}x^2y^4 + \frac{5}{6}y^6)(-\frac{2}{9}a^2x^3y^2) = -\frac{4}{27}a^2x^7y^4 + \frac{2}{15}a^2x^5y^6 - \frac{5}{27}a^2x^3y^8$.

EJERCICIO 7.

Multiplicar:

1. $3x^3 - x^2$ por $-2x$.
2. $8x^2y - 3y^2$ por $2ax^3$.
3. $x^2 - 4x + 3$ por $-2x$.
4. $a^3 - 4a^2 + 6a$ por $3ab$.
5. $a^2 - 2ab + b^2$ por $-ab$.
6. $x^5 - 6x^3 - 8x$ por $3a^2x^2$.
7. $m^4 - 3m^2n^2 + 8n^4$ por $-4m^3x$.
8. $x^3 - 4x^2y + 6xy^2$ por ax^3y .
9. $a^3 - 5a^2b - 8ab^2$ por $-4a^4m^2$.
10. $a^m - a^{m-1} + a^{m-2}$ por $-2a$.
11. $x^{m+1} + 3x^m - x^{m-1}$ por $3x^{2m}$.
12. $a^mb^n + a^{m-1}b^{n+1} - a^{m-2}b^{n+2}$ por $3a^2b$.
13. $x^3 - 3x^2 + 5x - 6$ por $-4x^2$.
14. $a^4 - 6a^3x + 9a^2x^2 - 8$ por $3bx^3$.
15. $a^{n+3} - 3a^{n+2} - 4a^{n+1} - a^n$ por $-a^nx^2$.
16. $x^4 - 6x^3 + 8x^2 - 7x + 5$ por $-3a^2x^3$.
17. $-3x^3 + 5x^2y - 7xy^2 - 4y^3$ por $5a^2xy^2$.
18. $x^{a+5} - 3x^{a+4} + x^{a+3} - 5x^{a+1}$ por $-2x^2$.

EJERCICIO 8.

Multiplicar:

1. $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}b$ por $\frac{2}{5}a^2$.
2. $\frac{2}{3}a - \frac{3}{4}b$ por $-\frac{2}{3}a^3b$.
3. $\frac{3}{5}a - \frac{1}{6}b + \frac{2}{5}c$ por $-\frac{5}{3}ac^2$.
4. $\frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{3}ab - \frac{2}{9}b^2$ por $3a^x$.
5. $\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{5}xy - \frac{1}{4}y^2$ por $\frac{3}{2}y^3$.
6. $3a - 5b + 6c$ por $-\frac{3}{10}a^2x^3$.
7. $\frac{2}{9}x^4 - x^2y^2 + \frac{1}{3}y^4$ por $\frac{3}{7}x^3y^4$.
8. $\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{3}b^2 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{5}y^2$ por $-\frac{5}{8}a^2m$.
9. $\frac{2}{3}m^3 + \frac{1}{2}m^2n - \frac{5}{6}mn^2 - \frac{1}{9}n^3$ por $\frac{3}{4}m^2n^3$.
10. $\frac{2}{5}x^6 - \frac{1}{3}x^4y^2 + \frac{3}{5}x^2y^4 - \frac{1}{10}y^6$ por $-\frac{5}{7}a^3x^4y^3$.

MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS POR POLINOMIOS

Sea el producto $(a + b - c)(m + n)$. Haciendo $m + n = y$, tendremos:

$$\begin{aligned}
 (a + b - c)(m + n) &= (a + b - c)y = ay + by - cy, \quad (\text{sustituyendo } y \text{ por su valor } m + n) \\
 &= a(m + n) + b(m + n) - c(m + n) \\
 &= am + an + bm + bn - cm - cn \\
 &= am + bm - cm + an + bn - cn.
 \end{aligned}$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

Regla 11 (Multiplicación de dos polinomios). Se multiplican todos los términos del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor, teniendo en cuenta la Ley de los signos, y se reducen los términos semejantes.

Ejemplos:

$$1. (a - 4)(3 + a) = a^2 - 4a + 3a - 12 = a^2 - a - 12.$$

$$2. (4x - 3y)(-2y + 5x) = 20x^2 - 15xy - 8xy + 6y^2 = 20x^2 - 23xy + 6y^2.$$

EJERCICIO 9.

Multiplicar:

$$1. a + 3 \text{ por } a - 1.$$

$$5. -x + 3 \text{ por } -x + 5$$

$$9. 5a - 7b \text{ por } a + 3b.$$

$$2. a - 3 \text{ por } a + 1.$$

$$6. -a - 2 \text{ por } -a - 3.$$

$$10. 8n - 9m \text{ por } 4n + 6m.$$

$$3. x + 5 \text{ por } x - 4.$$

$$7. 3x - 2y \text{ por } y + 2x.$$

$$4. m - 6 \text{ por } m - 5.$$

$$8. -4y + 5x \text{ por } -3x + 2y.$$

Ejemplos:

$$3. (2 + a^2 - 2a - a^3)(a + 1) = -a^4 - a^2 + 2.$$

$$4. (6y^2 + 2x^2 - 5xy)(3x^2 - 4y^2 + 2xy) = 6x^4 - 11x^3y + 32xy^3 - 24y^4.$$

$$5. (x - 4x^2 + x^3 - 3)(x^3 - 1 + 4x^2) = x^6 - 15x^4 - 8x^2 - x + 3.$$

$$6. (2x - y + 3z)(x - 3y - 4z) = 2x^2 - 7xy - 5xz + 3y^2 - 5yz - 12z^2.$$

EJERCICIO 10.

Multiplicar:

$$1. x^2 + xy + y^2 \text{ por } x - y.$$

$$6. m^4 + m^2n^2 + n^4 \text{ por } m^2 - n^2.$$

$$2. a^2 + b^2 - 2ab \text{ por } a - b.$$

$$7. x^3 - 2x^2 + 3x - 1 \text{ por } 2x + 3.$$

$$3. a^2 + b^2 + 2ab \text{ por } a + b.$$

$$8. 3y^3 + 5 - 6y \text{ por } y^2 + 2.$$

$$4. x^3 - 3x^2 + 1 \text{ por } x + 3.$$

$$9. m^3 - m^2 + m - 2 \text{ por } am + a.$$

$$5. a^2 - a + a^2 \text{ por } a - 1.$$

$$10. 3a^2 - 5ab + 2b^2 \text{ por } 4a - 5b.$$

11. $5m^4 - 3m^2n^2 + n^4$ por $3m - n$.
12. $a^2 + a + 1$ por $a^2 - a - 1$.
13. $x^3 + 2x^2 - x$ por $x^2 - 2x + 5$.
14. $m^3 - 3m^2n + 2mn^2$ por $m^2 - 2mn$.
15. $x^2 + 1 + x$ por $x^2 - x - 1$.
16. $2 - 3x^2 + x^4$ por $x^2 - 2x + 3$.
17. $m^3 - 4m + m^2 - 1$ por $m^3 + 1$.
18. $a^3 - 5a + 2$ por $a^2 - a + 5$.
19. $x^2 - 2xy + y^2$ por $xy - x^2 + 3y^2$.
20. $n^2 - 2n + 1$ por $n^2 - 1$.

Multiplicación de polinomios con exponentes literales

Ejemplos:

7. $(a^{m+2} - 4a^m - 2a^{m+1})(a^2 - 2a) = a^{m+4} - 4a^{m+3} + 8a^{m+1}$.
8. $(x^{a+2} - 3x^a - x^{a+1} + x^{a-1})(x^{a+1} + x^a + 4x^{a-1}) = x^{2a+3} - 6x^{2a} - 11x^{2a-1} + 4x^{2a-2}$.

EJERCICIO 11.

Multiplicar:

1. $a^x - a^{x+1} + a^{x+2}$ por $a + 1$.
2. $x^{n+1} + 2x^{n+2} - x^{n+3}$ por $x^2 + x$.
3. $m^{a-1} + m^{a+1} + m^{a+2} - m^a$ por $m^2 - 2m + 3$.
4. $a^{n+2} - 2a^n + 2a^{n+1}$ por $a^n + a^{n+1}$.
5. $x^{a+2} - x^a + 2x^{a+1}$ por $x^{a+3} - 2x^{a+1}$.
6. $3a^{x-2} - 2a^{x-1} + a^x$ por $a^2 + 2a - 1$.
7. $3a^{x-1} + a^x - 2a^{x-2}$ por $a^x - a^{x-1} + a^{x-2}$.
8. $m^{a+1} - 2m^{a+2} - m^{a+3} + m^{a+4}$ por $m^{a-3} - m^{a-1} + m^{a-2}$.
9. $x^{a-1} + 2x^{a-2} - x^{a-3} + x^{a-4}$ por $-x^{a-3} + x^{a-1} - x^{a-2}$.
10. $a^n b - a^{n-1} b^2 + 2a^{n-2} b^3 - a^{n-3} b^4$ por $a^n b^2 - a^{n-2} b^4$.
11. $a^x + b^x$ por $a^m + b^m$.
12. $a^{x-1} - b^{n-1}$ por $a - b$.
13. $a^{2m+1} - 5a^{2m+2} + 3a^{2m}$ por $a^{3m-3} + 6a^{3m-1} - 8a^{3m-2}$.
14. $x^{a+2} y^{x-1} + 3x^a y^{x+1} - 4x^{a+1} y^x$ por $-2x^{2a-1} y^{x-2} - 10x^{2a-3} y^x - 4x^{2a-2} y^{x-1}$.

Multiplicación de polinomios con coeficientes fraccionarios**Ejemplos:**

$$7. \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy\right)\left(\frac{2}{3}x - \frac{4}{5}y\right) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{28}{45}x^2y + \frac{4}{15}xy^2.$$

$$8. \left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{5}ab\right)\left(\frac{3}{4}a^2 - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}b^2\right) = \frac{1}{4}a^4 - \frac{19}{60}a^3b + \frac{47}{120}a^2b^2 - \frac{1}{5}ab^3 - \frac{1}{8}b^4.$$

EJERCICIO 12.

Multiplicar:

$$1. \frac{1}{2}a - \frac{1}{3} \text{ por } \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b.$$

$$5. \frac{2}{5}m^2 + \frac{1}{3}mn - \frac{1}{2}n^2 \text{ por } \frac{3}{2}m^2 + 2n^2 - mn.$$

$$2. x - \frac{2}{5}y \text{ por } \frac{5}{6}y + \frac{1}{3}x.$$

$$6. \frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{2}{5} \text{ por } 2x^3 - \frac{1}{3}x + 2.$$

$$3. \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2 \text{ por } \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y.$$

$$7. \frac{1}{3}ax - \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}a^2 \text{ por } \frac{3}{2}x^2 - ax + \frac{2}{3}a^2.$$

$$4. \frac{1}{4}a^2 - ab + \frac{2}{3}b^2 \text{ por } \frac{1}{4}a - \frac{3}{2}b.$$

$$8. \frac{2}{7}x^3 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{5}x^2y \text{ por } \frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{3}xy + \frac{5}{6}y^2.$$

Producto continuado de polinomios**Ejemplo:**

Desarrollar y simplificar $3x(x+3)(x-2)(x+1)$

Observación: al poner los factores entre paréntesis la multiplicación está indicada.

La operación se desarrolla efectuando el producto de dos factores cualesquiera; este producto se multiplica por el tercer factor y este nuevo producto por el factor que queda.

Así, en este caso efectuamos el producto $3x(x+3) = 3x^2 + 9x$. Este producto lo multiplicamos por $x-2$ y tendremos, $(3x^2 + 9x)(x-2) = 3x^3 + 3x^2 - 18x$, este producto se multiplica por $x+1$, y se obtiene, $(3x^3 + 3x^2 - 18x)(x+1) = 3x^4 + 6x^3 - 15x^2 - 18x$. Por lo tanto,

$$3x(x+3)(x-2)(x+1) = 3x^4 + 6x^3 - 15x^2 - 18x$$

EJERCICIO 13.

Desarrollar y simplificar:

$$1. 4(a+5)(a-3).$$

$$5. m(m-4)(m-6)(3m+2).$$

$$2. 3a^2(x+1)(x-1)$$

$$6. (a-b)(a^2-2ab+b^2)(a+b).$$

$$3. 2(a-3)(a-1)(a+4).$$

$$7. (a^m-3)(a^{m-1}+2)(a^{m-1}-1).$$

$$4. (x^2+1)(x^2-1)(x^2+1).$$

$$8. a^x(a^{x+1}+b^{x+2})(a^{x+1}-b^{x+2})b^x.$$

Multiplicación combinada con suma y resta**Ejemplos:**

1. Desarrollar y simplificar $(x + 3)(x - 4) + 3(x - 1)(x + 2)$
Efectuaremos el primer producto $(x + 3)(x - 4)$, después el segundo producto $3(x - 1)(x + 2)$ y sumaremos este segundo producto con el primero.
Del primer producto, se obtiene: $(x + 3)(x - 4) = x^2 - x - 12$
Del segundo: $3(x - 1)(x + 2) = 3(x^2 + x - 2) = 3x^2 + 3x - 6$.
Sumando este segundo producto con el primero:

$$(x^2 - x - 12) + (3x^2 + 3x - 6) = 4x^2 + 2x - 18$$

2. Desarrollar y simplificar $x(a - b)^2 - 4x(a + b)$
Elevar una cantidad al cuadrado equivale a multiplicarla por sí misma; así $(a - b)^2$ equivale a $(a - b)(a - b)$.
Desarrollando $x(a - b)^2$, se obtiene:

$$x(a - b)^2 = x(a^2 - 2ab + b^2) = a^2x - 2abx + b^2x$$

Desarrollando $4x(a + b)^2$, se obtiene:

$$4x(a + b)^2 = 4x(a^2 + 2ab + b^2) = 4a^2x + 8abx + 4b^2x$$

Restando este segundo producto del primero:

$$(a^2x - 2abx + b^2x) - (4a^2x + 8abx + 4b^2x) = -3a^2x - 10abx - 3b^2x$$

EJERCICIO 14.

Desarrollar y simplificar:

1. $4(x + 3) + 5(x + 2)$.
2. $6(x^2 + 4) - 3(x^2 + 1) + 5(x^2 + 2)$.
3. $a(a - x) + 3a(x + 2a) - a(x - 3a)$.
4. $x^2(y^2 + 1) + y^2(x^2 + 1) - 3x^2y^2$.
5. $4m^3 - 5mn^2 + 3m^2(m^2 + n^2) - 3m(m^2 - n^2)$.
6. $y^2 + x^2y^3 - y^3(x^2 + 1) + y^2(x^2 + 1) - y^2(x^2 - 1)$.

7. $5(x+2) - (x+1)(x+4) - 6x$.
8. $(a+5)(a-5) - 3(a+2)(a-2) + 5(a+4)$.
9. $(a+b)(4a-3b) - (5a-2b)(3a+b) - (a+b)(3a-6b)$.
10. $(a+c)^2 - (a-c)^2$.
11. $3(x+y)^2 - 4(x-y)^2 + 3x^2 - 3y^2$.
12. $(m+n)^2 - (2m+n)^2 + (m-4n)^2$.
13. $x(a+x) + 3x(a+1) - (x+1)(a+2x) - (a-x)^2$.
14. $(a+b-c)^2 + (a-b+c)^2 - (a+b+c)^2$.
15. $(x^2+x-3)^2 - (x^2-2+x)^2 + (x^2-x-3)^3$
16. $(x+y+z)^2 - (x+y)(x-y) + 3(x^2+xy+y^2)$.
17. $[x+(2x-3)][3x-(x+1)] + 4x - x^2$.
18. $[3(x+1) - 4(x+1)][3(x+4) - 2(x+2)]$.
19. $[(m+n)(m-n) - (m+n)(m+n)][2(m+n) - 3(m-n)]$.
20. $[(x+y)^2 - 3(x-y)^2][(x+y)(x-y) + x(y-x)]$.

Supresión de signos de agrupación con productos indicados

Ejemplos:

1. Desarrollar y simplificar $5a + (a - 2(a + 3b - 4(a + b)))$.

Un coeficiente colocado junto a un signo de agrupación nos indica que hay que multiplicarlo por cada uno de los términos encerrados en el signo de agrupación. Así, en este caso multiplicamos -4 por $a + b$, para obtener

$$5a + (a - 2(a + 3b - 4a - 4b)) .$$

En el curso de la operación podemos (y es aconsejable) reducir términos semejantes. Así, reduciendo los términos semejantes dentro del paréntesis interior, tenemos:

$$5a + (a - 2(-3a - b)) .$$

Efectuando la multiplicación de -2 por $(-3a - b)$, se obtiene,

$$5a + (a + 6a + 2b) = 5a + (7a + 2b) = 5a + 7a + 2b = 12a + 2b.$$

2. Desarrollar y simplificar $-3(x + y) - 4(-x + 2(-x + 2y - 3(x - (y + 2)))) - 2x$.

$$\begin{aligned}
 & -3(x + y) - 4(-x + 2(-x + 2y - 3(x - y - 2)) - 2x) \\
 &= -3x - 3y - 4(-x + 2(-x + 2y - 3x + 3y + 6) - 2x) \\
 &= -3x - 3y - 4(-x + 2(-4x + 5y + 6) - 2x) \\
 &= -3x - 3y - 4(-x - 8x + 10y + 12 - 2x) \\
 &= -3x - 3y - 4(-11x + 10y + 12) \\
 &= -3x - 3y + 44x - 40y + 48 \\
 &= 41x - 43y + 48.
 \end{aligned}$$

EJERCICIO 15.

Desarrollar y simplificar:

1. $x - (3a + 2(-x + 1))$.
2. $-(a + b) - 3(2a + b(-a + 2))$.
3. $-(3x - 2y + (x - 2y) - 2(x + y) - 3(2x + 1))$.
4. $4x^2 - (-3x + 5 - (-x + x(2 - x)))$.
5. $2a - (-3x + 2(-a + 3x - 2(-a + b - (2 + a))))$.
6. $a - (x + y) - 3(x - y) + 2(-(x - 2y) - 2(-x - y))$.
7. $m - (m + n) - 3(-2m + (-2m + n + 2(-1 + n) - (m + n - 1)))$.
8. $-2(a - b) - 3(a + 2b) - 4(a - 2b + 2(-a + b - 1 + 2(a - b)))$.
9. $-5(x + y) - (2x - y + 2(-x + y - 3 - (x - y - 1))) + 2x$.
10. $m - 3(m + n) + (-(-(-2m + n - 2 - 3(m - n + 1)) + m))$.
11. $-3(x - 2y) + 2(-4(-2x - 3(x + y))) - (-(-(x + y)))$.
12. $5(-(a + b) - 3(-2a + 3b - (a + b) + (-a - b) + 2(-a + b)) - a)$.
13. $-3(-(-(a + b))) - 4(-(-(-a - b)))$.
14. $-(a + b - 2(a - b) + 3(-(2a + b - 3(a + b - 1))) - 3(-a + 2(-1 + a)))$.